



**Manual de Integração  
MARGEM 3.0**



## Apresentação

Este documento tem como finalidade apresentar à equipe de desenvolvimento da empresa parceira informações essenciais para a integração do MARGEM, versão 3.0, ao seu sistema, assim como orientar sobre as consultas que devem ser viabilizadas e os retornos previstos pela ferramenta.

## Saiba informações básicas sobre o processo de integração!

O MARGEM é compatível com os sistemas de gerenciamento de banco de dados listados abaixo:

- MYSQL;
- MSSQL;
- POSTGRESQL;
- MARIADB;
- FIREBIRD.

### Acesso ao banco de dados:

- URI;
- PORTA;
- USUÁRIO;
- SENHA;
- NOME DO BANCO DE DADOS.

### Orientações:

1. Disponibilizar acesso a um banco de dados na nuvem para homologação das consultas;
2. Não utilizar **views** na confecção das consultas;
3. Não fazer uso de tabela temporária;
4. Caso haja necessidade de utilizar as funções, as mesmas devem ser criadas pelo responsável no momento da instalação.





## **Veja lista com as consultas que devem ser viabilizadas para a efetiva integração e funcionalidade do MARGEM 3.0:**

- 1** - Total vendido (diário);
- 2** - Ticket médio (diário);
- 3** - Média de produtos por atendimento (diário);
- 4** - Cupons válidos (diário);
- 5** - Cupons cancelados (diário);
- 6** - Vendas por faixa horária (diário);
- 7** - Os 100 produtos mais vendidos (diário);
- 8** - Os 5000 produtos mais vendidos (diário);
- 9** - Total vendido por modalidade (diário);
- 10** - Estornos de cupons;
- 11** - Desconto de itens (diário);
- 12** - Vendas por seção (diário);
- 13** - Total de cupons processados por operador;
- 14** - Venda por vendedor;
- 15** - Modalidades por operador.

## **Saiba detalhes das consultas que podem ser realizadas e os resultados previstos para cada uma delas pelo MARGEM 3.0:**

### **1 - TOTAL VENDIDO (DIÁRIO)**

Esta consulta deve retornar o total vendido no dia, o ultimo custo das vendas e o lucro. É necessário que o tipo de retorno do dado seja **FLOAT, FLOAT e FLOAT**.

#### **PARÂMETROS:**

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).





Exemplo do retorno desta consulta:

| VALOR    | CUSTO (CMV) | LUCRO  |
|----------|-------------|--------|
| 12344.73 | 11264.73    | 108.00 |

## 2 - TICKET MÉDIO (DIÁRIO)

Esta consulta deve retornar a média de cupons emitidos no dia (valor dos cupons). É necessário excluir desta consulta os cupons cancelados e os que não sejam de venda (recarga, pagamento de contas e/ou suprimentos). O tipo de retorno do dado deve ser **FLOAT**.

### PARÂMETROS:

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

Exemplo do retorno desta consulta:

| TICKET MEDIO |
|--------------|
| 34.73        |

## 3 - MÉDIA DE PRODUTOS POR ATENDIMENTO (DIÁRIO)

Esta consulta deve retornar a média de produtos vendidos a cada atendimento no dia. É necessário excluir desta consulta os produtos cancelados. O tipo de retorno do dado deve ser **FLOAT**.

### PARÂMETROS:

- DATA (DATETIME);





- ID (INT).

Exemplo do retorno desta consulta:

| MEDIA ITENS |
|-------------|
| 5.12        |

#### 4 - CUPONS VÁLIDOS (DIÁRIO)

Esta consulta deve retornar o total de cupons emitidos no dia (apenas a quantidade). É necessário abranger apenas os cupons de venda que não estejam cancelados ou pendentes. O tipo de retorno do dado deve ser **INTEGER**.

##### PARÂMETROS:

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

Exemplo do retorno desta consulta:

| CUPONS |
|--------|
| 800    |

#### 5 - CUPONS CANCELADOS (DIÁRIO)

Esta consulta deve retornar o total de cupons cancelados no dia (apenas a quantidade). É necessário abranger apenas os cupons cancelados provenientes das vendas de mercadorias. O tipo de retorno do dado deve ser **INTEGER**.

##### PARÂMETROS:

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

Exemplo do retorno desta consulta:



| CANCELADOS |
|------------|
| 200        |

## 6 - VENDAS POR FAIXA HORÁRIA (DIÁRIO)

Esta consulta deve retornar o valor total vendido dentro da faixa horária, o total de cupons, a quantidade de itens vendidos, a média dos itens vendidos e o valor médio dos cupons vendidos.

### Campos necessários:

**6.1 - HORA:** deve compreender do minuto 0 ao minuto 59;

**6.2 - VALOR:** deve consistir no valor total vendido dentro da faixa horária, excluindo-se os cupons que foram cancelados;

**6.3 - NUM CUPONS** (número de cupons): quantidade total de cupons vendidos na faixa horária provenientes apenas da operação de venda de mercadorias (excluindo assim: recarga de celular, pagamento de contas, suprimentos, dentre outros);

**6.4 - NUM ITENS** (número de itens): quantidade de itens vendidos dentro da faixa horária, em cupons válidos e de itens que não foram cancelados;

**6.5 - MEDIA ITENS** (média de itens): média do valor dos itens vendidos, dentro da faixa horária e extraídos dos cupons válidos. Para obter esse dado, pode-se dividir o número de itens pelo número de cupons;

**6.6 - MEDIA VALOR** (média de valor): média do valor dos cupons de vendas válidos (que não foram cancelados) dentro da faixa horária. Para obter este dado, pode-se dividir o valor pelo número de cupons.

### PARÂMETROS:

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Lista de objetos com os seguintes campos: hora, valor, número de cupons, número de itens, média de itens e média de valor.



Exemplo do retorno desta consulta:

| HORA | VALOR  | NUM CUPONS | NUM ITENS | MEDIA ITENS | MEDIA VALOR |
|------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 6    | 220.50 | 89         | 356       | 7.83        | 44.67       |
| 7    | 260.50 | 78         | 950       | 10.51       | 55.98       |
| 8    | 270.50 | 12         | 300       | 6.14        | 34.90       |

## 7 - 100 PRODUTOS MAIS VENDIDOS (DIÁRIO)

Esta consulta deve retornar os 100 itens mais vendidos no dia. Apenas podem constar itens válidos (que não foram cancelados ou que fazem parte de um cupom que foi cancelado), com o valor líquido (já aplicados descontos ou acréscimos, caso haja). A ordenação deve ser orientada pelo maior valor vendido.

### Campos necessários:

**7.1 - EAN** (código do produto): deve conter o código de barras (EAN) do produto;

**7.2 - DESCRICAO**: descrição do produto conforme exibido na venda;

**7.3 - VALOR UNITARIO**: preço unitário do produto;

**7.4 - QUANTIDADE**: quantidade vendida do item;

**7.5 - TOTAL** (total vendido): valor total vendido do item.

**7.6 - CUSTO (CMV)**: ultimo cvm da mercadoria.

**7.7 - LUCRO**: lucro do produto (Total - Custo).

### PARÂMETROS:

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).





**RETORNO** - Uma lista de objetos com os seguintes campos: código do produto, descrição do produto, preço unitário, quantidade de itens vendidos e total vendido.

Exemplo do retorno desta consulta:

| EAN         | DESCRICAO     | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | TOTAL  | CUSTO  | LUCRO  |
|-------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
| 34949400000 | PAO FRANCES   | 5.90           | 131.30     | 783.63 | 234.95 | 548.68 |
| 34944400000 | FILE DE PEITO | 11.50          | 65         | 783.63 | 234.95 | 548.68 |
| 32949400000 | OVOS PLACA    | 10.90          | 56         | 783.63 | 234.95 | 548.68 |
| 34949400000 | PATINHO KG    | 19.93          | 23.580     | 783.63 | 234.95 | 548.68 |

## 8 - 5000 PRODUTOS MAIS VENDIDOS (DIÁRIO)

Esta consulta deve retornar os 5000 itens mais vendidos no dia. Apenas podem constar itens válidos (que não foram cancelados ou que fazem parte de um cupom que foi cancelado), com o valor líquido (já aplicados descontos ou acréscimos, caso haja). A ordenação deve ser orientada pelo maior valor vendido.

### **Campos necessários:**

**8.1 - EAN** (código do produto): deve conter o código de barras (EAN) do produto;

**8.2 - DESCRICAO**: descrição do produto conforme exibido na venda;

**8.3 - VALOR UNITARIO**: preço unitário do produto;

**8.4 - QUANTIDADE**: quantidade vendida do item;

**8.5 - TOTAL** (total vendido): valor total vendido do item.

**8.6 - CUSTO (CMV)**: ultimo cvm da mercadoria.







**8.7 - LUCRO:** lucro do produto (Total - Custo).

**PARÂMETROS:**

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Uma lista de objetos com os seguintes campos: código do produto, descrição do produto, preço unitário, quantidade de itens vendidos e total vendido.

Exemplo do retorno desta consulta:

| EAN         | DESCRICAO     | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | TOTAL  | CUSTO  | LUCRO  |
|-------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|--------|
| 34949400000 | PAO FRANCES   | 5.90           | 131.30     | 783.63 | 234.95 | 548.68 |
| 34944400000 | FILE DE PEITO | 11.50          | 65         | 783.63 | 234.95 | 548.68 |
| 32949400000 | OVOS PLACA    | 10.90          | 56         | 783.63 | 234.95 | 548.68 |
| 34949400000 | PATINHO KG    | 19.93          | 23.580     | 783.63 | 234.95 | 548.68 |

**9 - TOTAL VENDIDO POR MODALIDADE (DIÁRIO)**

Esta consulta deve retornar as formas de pagamento utilizadas na data solicitada. É necessário que seja extraída apenas de cupons fiscais de vendas (excluindo assim: recarga de celular, pagamento de contas, suprimentos, dentre outros) e válidos (que não foram cancelados). A ordenação deve ser orientada pelo valor.

**Campos necessários:**

**9.1 - CODIGO** (código da modalidade): código que indica a posição do cadastro da modalidade;

**9.2 - DESCRICAO:** descrição da forma de pagamento. Caso vazio, retornar **NULL**;





**9.3 - QUANTIDADE** (quantidade de transações): quantidade de transações realizadas com aquela modalidade no período;

**9.4 - TOTAL:** valor total vendido na modalidade. Caso não ter vendas retornar 0.

**PARÂMETROS:**

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Uma lista de objetos com os seguintes campos: código da modalidade, descrição da modalidade, quantidade de transações e total vendido.

Exemplo do retorno desta consulta:

| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE | TOTAL  |
|--------|-----------|------------|--------|
| 1      | DINHEIRO  | 12         | 783.63 |
| 3      | CREDITO   | 45         | 746.85 |
| 10     | DEBITO    | 14         | 615.44 |
| 45     | CONVENIO  | 5          | 518.89 |

## 10 - ESTORNO DE CUPOM

Esta consulta deve retornar os cupons cancelados dentro do período. É necessário que a ordenação seja orientada pela hora.

**Campos necessários:**

**10.1 - PDV:** ponto de venda (PDV) no qual o cupom foi iniciado e cancelado;

**10.2 - DATA** (data): data do cancelamento;

**10.3 - HORA:** hora do cancelamento do cupom (não confundir com a hora da venda);





**10.4 - OPERADOR:** deve conter o nome do operador e não o código do mesmo. Caso vazio, retornar **NULL**;

**10.5 - SUPERVISOR:** deve conter o nome do supervisor e não o código do mesmo. Caso vazio retornar **NULL**;

**10.6 - VALOR:** valor do cupom fiscal cancelado.

**10.7 - CUPOM** (número do cupom): número do cupom fiscal (COO) que foi cancelado (não confundir com o número do cupom que efetuou o cancelamento).

#### PARÂMETROS:

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Uma lista de objetos com os seguintes campos: ponto de venda (PDV), data, hora, operador, supervisor, valor do cupom e código do cupom.

Exemplo do retorno desta consulta:

| PDV | DATA       | HORA     | OPERADOR | SUPERVISOR | VALOR  | CUPOM    |
|-----|------------|----------|----------|------------|--------|----------|
| 2   | 2017-05-05 | 07:40:67 | ANA      | HELIO      | 150.67 | 34578976 |
| 3   | 2017-05-05 | 07:45:67 | MARIA    | HELIO      | 456.98 | 34575976 |
| 6   | 2017-05-05 | 07:50:67 | BRUNA    | HELIO      | 123.94 | 34578976 |

## 11 - DESCONTO DE ITENS (DIÁRIO)

Esta consulta deve retornar os descontos aplicados no dia (apenas os descontos que tiveram intervenção de fiscal / supervisor / gerente). Os descontos automáticos provenientes de “leve X, pague Y” ou *pack* virtual, não entram nesta consulta. É necessário conter apenas cupons / itens válidos (que não foram cancelados). A ordenação deve ser orientada pela hora.

#### Campos necessários:





**11.1 - DATA** (data): data do desconto;

**11.2 - HORA** (hora do desconto): caso este campo não seja gravado, utilizar a hora do cupom fiscal;

**11.3 - OPERADOR**: nome do operador que estava no PDV. Utilizar o nome e não o código. Caso vazio, retornar **NULL**;

**11.4 - SUPERVISOR**: nome do supervisor que aplicou o desconto. Utilizar o nome e não o código. Caso vazio, retornar **NULL**;

**11.5 - VALOR**: valor que foi dado de desconto;

**11.6 - CUPOM (número do cupom)**: número do cupom (COO) que sofreu o desconto;

**11.7 - ITEM**: sequência do item no cupom que sofreu o desconto;

**11.8 - EAN**: código de barras (EAN) do produto;

**11.9 - DESCRICAO (descrição do item)**: descrição do produto que sofreu o desconto.

#### PARÂMETROS:

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Uma lista de objetos com os seguintes campos: data, hora, operador, supervisor, valor, código do cupom, quantidade de itens, EAN e descrição do item.

Exemplo do retorno desta consulta:

| DATA       | HORA     | OPERADOR | SUPERVISOR | VALOR  | CUPOM   | ITEM | EAN         | DESCRICAO   |
|------------|----------|----------|------------|--------|---------|------|-------------|-------------|
| 2017-05-05 | 07:40:67 | ANA      | HELIO      | 150.67 | 4578976 | 1    | 20024534234 | BATATA DOCE |
| 2017-05-05 | 07:40:67 | MARIA    | HELIO      | 456.98 | 345976  | 6    | 20024534245 | FRANGO KG   |

## 12 - VENDAS POR SEÇÕES (DIÁRIO)





Esta consulta deve retornar as vendas separadas por seção. No caso da seção não ser identificada, deve retornar como **NULL**. É necessário retornar apenas as vendas provenientes de cupons ou itens válidos (que não foram cancelados ou que fazem parte de um cupom que foi cancelado), com o valor líquido (já aplicados descontos ou acréscimos, caso haja). A ordenação deve ser orientada pelo valor vendido e não pela quantidade.

#### **Campos necessários:**

**12.1 - CODIGO:** código da seção;

**12.2 - DESCRICAO:** descrição da seção. Caso vazio, retornar **NULL**;

**12.3 - QUANTIDADE:** quantidade de produtos vendidos na seção;

**12.4 - VALOR:** valor total vendido.

**12.5 - CUSTO (CMV) -** Custo da seção.

**12.6 - LUCRO -** lucro da seção (Valor - Custo).

#### **PARÂMETROS:**

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Uma lista de objetos com os seguintes campos: código da seção, descrição da seção, quantidade de produtos vendidos e valor.

Exemplo do retorno desta consulta:

| CODIGO | DESCRICAO  | QUANTIDADE | VALOR    | CUSTO   | LUCRO   |
|--------|------------|------------|----------|---------|---------|
| 2      | LIMPEZA    | 3456.78    | 12789.90 | 6789.10 | 6000.90 |
| 3      | ACOUGUE    | 6000.720   | 12789.90 | 6789.10 | 6000.90 |
| 1      | CONGELADOS | 164.000    | 12789.90 | 6789.10 | 6000.90 |
| 6      | BEDIDAS    | 960.00     | 12789.90 | 6789.10 | 6000.90 |





### 13 - TOTAL DE CUPONS PROCESSADOS POR OPERADOR

Esta consulta deve retornar a quantidade de cupons válidos por operador dentro do período solicitado. É necessário que não estejam os cupons cancelados e que sejam retornados apenas os cupons de venda (excluindo cupons de recargas e pagamento de contas). A ordenação deve ser orientada pela quantidade de cupons vendidos e não pelo nome do operador.

#### **Campos necessários:**

**13.1 - QTD CUPONS** (quantidade de cupons): Total de cupons válidos;

**13.2 - OPERADOR:** nome do operador. Retornar o nome e não o código. Caso vazio, retornar **NULL**;

**13.3 - VALOR** - total vendido por operador.

#### **PARÂMETROS:**

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Uma lista de objetos com os seguintes campos: quantidade de cupons, nome do operador e total vendido.

Exemplo do retorno desta consulta:

| QTD CUPONS | OPERADOR | VALOR    |
|------------|----------|----------|
| 2          | LUAN     | 12789.90 |
| 3          | MARCOS   | 45789.76 |
| 1          | WENDELL  | 47893.81 |
| 6          | RAFAEL   | 78995.67 |





## 14 - VENDAS POR VENDEDOR

Esta consulta deve retornar o valor total vendido dentro do período, o total de cupons, a quantidade de itens vendidos, a média dos itens vendido e o valor médio dos cupons vendidos (separados por vendedor).

### **Campos necessários:**

**14.1 - DATA:** data selecionada;

**14.2 - VENDEDOR** (nome do vendedor): o nome do vendedor, não o código. Caso vazio, retornar **NULL**;

**14.3 - VALOR:** total vendido pelo operador no dia correspondente ao parâmetro;

**14.4 - CUPONS** (número de cupons): quantidade total de cupons da operação de venda de mercadorias (excluindo assim: recarga de celular, pagamento de contas, suprimentos, dentre outros) dentro da faixa horária;

**14.5 - ITEM** (número de itens): quantidade de itens vendidos pelo operador no dia correspondente ao parâmetro;

**14.6 - MEDIA ITENS** (média de itens): média de itens vendidos pelo vendedor no dia correspondente ao parâmetro;

**14.7 - MEDIA VALOR** (média de valor): média de valor dos cupons de venda válidos (que não foram cancelados), dentro da faixa horária. Para obter esse dado, pode-se dividir o valor pelo número de cupons.

### **PARÂMETROS:**

- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Lista de objetos com os seguintes campos: data, vendedor, valor, número de cupons, número de itens, média de itens e média de valor.





Exemplo do retorno desta consulta:

| DATA       | VENDEDOR | VALOR  | CUPONS | ITEM | MEDIA ITENS | MEDIA VALOR |
|------------|----------|--------|--------|------|-------------|-------------|
| 2017-05-05 | ANA      | 150.67 | 22     | 34   | 2.36        | 179.09      |
| 2017-05-05 | MARIA    | 456.98 | 17     | 78   | 1.71        | 170.33      |
| 2017-05-05 | MICHELE  | 501.78 | 56     | 44   | 3.67        | 165.67      |
| 2017-05-05 | BRUNA    | 123.94 | 78     | 11   | 6.78        | 140.98      |

**Observação:** Para as vendas que não foram realizadas com vendedor, utilizar a descrição “Sem vendedor”.

## 15 - MODALIDADES POR OPERADOR

Esta consulta deve retornar o valor total vendido dentro do período, a data, o nome do operador, o código da modalidade de pagamento, a descrição na modalidade de pagamento, a quantidade de transações feitas e o valor vendido.

**15.1 - DATA:** data selecionada;

**15.2 - OPERADOR** (nome do operador): o nome do operador, não o código. Caso vazio, retornar **NULL**;

**15.3 - COD PAGTO** (código da modalidade de pagamento): retornar o código da modalidade de pagamento. Caso vazio, retornar **NULL**;

**15.4 - DESCRICAO:** descrição da modalidade de pagamento. Caso vazio, retornar **NULL**;

**15.5 - (QTD)** (quantidade de operações realizadas pelo operador na modalidade de pagamento específica): quantidade de vezes que o operador registrou a modalidade de pagamento;

**15.6 - VALOR:** total vendido por operador na modalidade.

### PARÂMETROS:







- DATA (DATETIME);
- ID (INT).

**RETORNO** - Lista de objetos com os seguintes campos: data, operador, código da modalidade de pagamento, descrição da modalidade de pagamento, quantidade e valor.

Exemplo do retorno desta consulta:

| DATA       | OPERADOR | COD PAGTO | DESCRICAO       | QTD | VALOR  |
|------------|----------|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2017-05-05 | JOYCE    | 4         | CREDITO A VISTA | 14  | 297.98 |
| 2017-05-05 | FELIPE   | 1         | VOUCHER         | 4   | 17.98  |

Para outras informações ou orientações: [rafael@minhamargem.com](mailto:rafael@minhamargem.com).

